



HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
VIỆN TÊN LỬA VÀ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2026

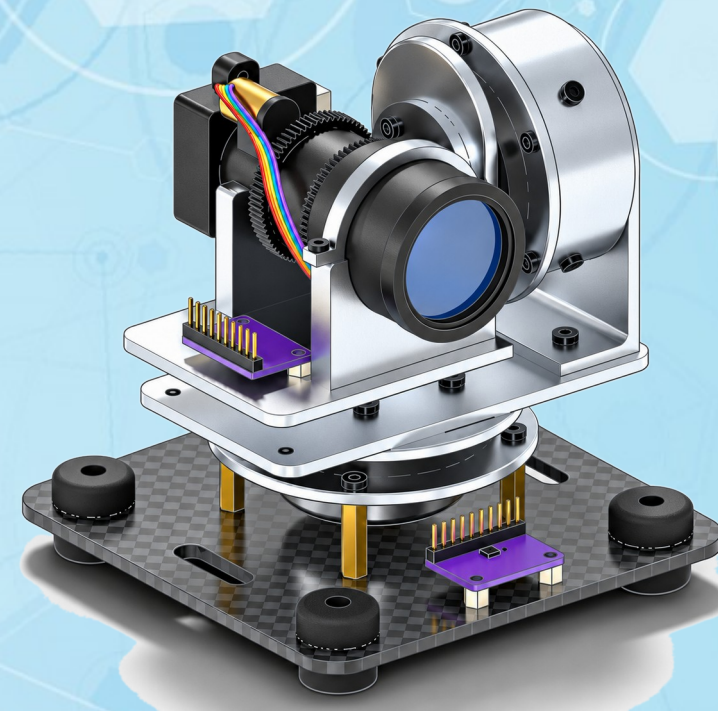
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN GIMBAL TRÊN CƠ SỞ HỆ ĐIỀU HÀNH THỜI GIAN THỰC NUTTX

Giảng viên
hướng dẫn

Trung tá, TS. **Nguyễn Ngọc Hưng** – Viện Tên lửa và KTĐK
Trung tá, ThS. **Lê Văn Huy** – Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ

Học viên
thực hiện

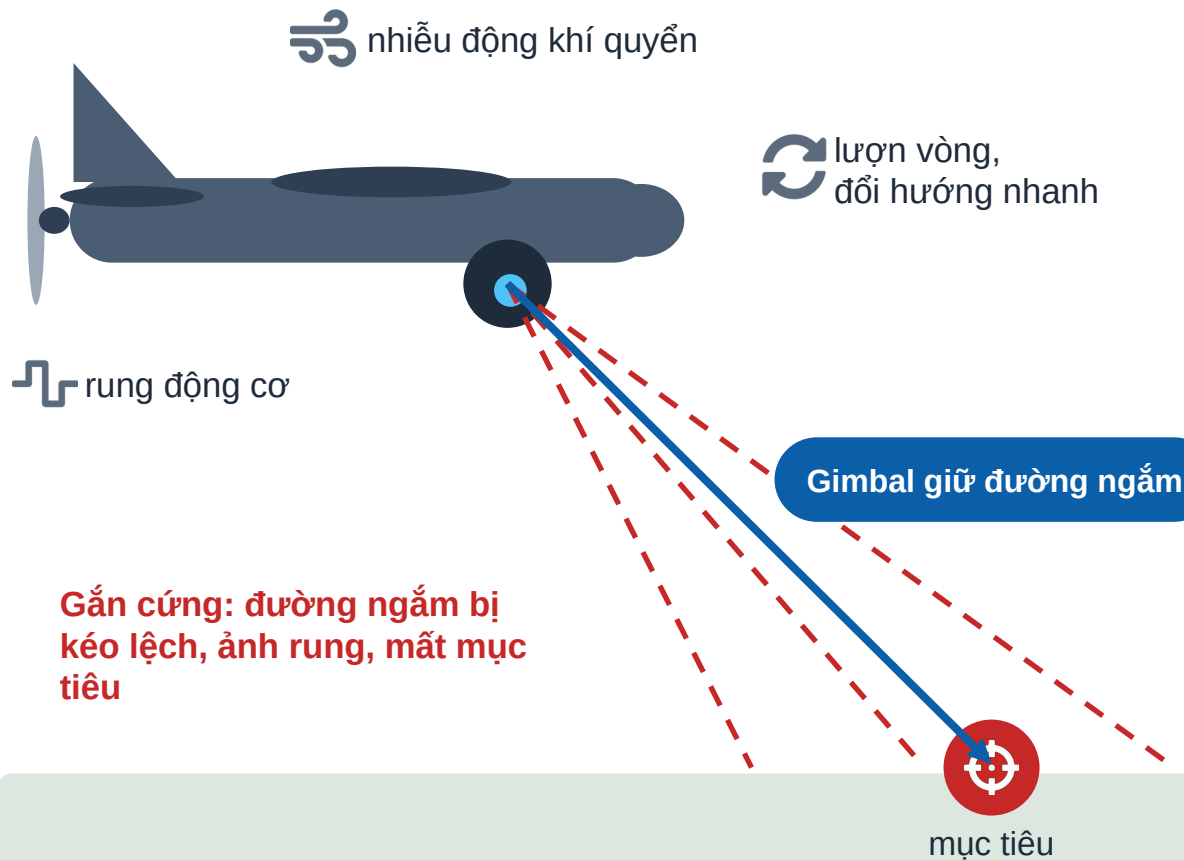
Huỳnh Thanh Nam – Lớp Tên lửa phòng không 2, c157, d1



Hà Nội, tháng 10 năm 2026

Camera trên UAV cánh bằng cần được ổn định đường ngắm

UAV CÁNH BẰNG MANG CAMERA QUAN SÁT



⚠ ĐẶC ĐIỂM UAV CÁNH BẰNG

- Bay nhanh, không treo tại chỗ, liên tục lượn vòng
- Rung động cơ, nhiều động khí quyển
- Camera gắn cứng → ảnh nhòe, đường ngắm lệch

📹 ỨNG DỤNG HỆ ỔN ĐỊNH CAMERA



Trình sát, giám sát



Bám, chỉ thị mục tiêu



Tuần tra, cứu nạn



Khảo sát, lập bản đồ

→ Đề tài: Thiết kế bộ điều khiển Gimbal trên cơ sở hệ điều hành thời gian thực NuttX

Apache NuttX: RTOS mã nguồn mở, chuẩn POSIX, là nền của PX4 trên UAV → tắt định thời gian, dễ tích hợp

Mục tiêu và yêu cầu của đồ án



Mục tiêu: thiết kế, chế tạo bộ điều khiển Gimbal hai trục Yaw – Pitch trên Apache NuttX, giữ ổn định đường ngắm camera khi khung mang chuyển động nhanh, đảo chiều và dừng đột ngột.

YÊU CẦU · BỐN NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ



Độ chính xác giữ hướng

- σ khi giữ tĩnh
- e_{rms} , e_{max} khi khung chuyển động



Đáp ứng động

- Thời gian lên t_r , xác lập t_s
- Độ vọt lố, thời gian phục hồi



Khử nhiễu, bảo vệ cơ cấu

- Tốc độ góc dư, tỉ lệ bão hòa ρ_{sat}
- Bước thay đổi lệnh, dòng động cơ



Tắt định thời gian

- Vòng tốc độ góc **2 ms**
- Khe RS485 **5 ms** · mỗi trục **10 ms**

Phạm vi: điều khiển Yaw và Pitch · Roll chỉ ước lượng

Phương pháp: lý thuyết → mô phỏng → thực nghiệm

Kết cấu đồ án tốt nghiệp



Bài toán: Gimbal tạo chuyển động bù để đường ngắm đứng yên



🎯 NGUYÊN LÝ ỔN ĐỊNH

Góc đường ngắm = góc khung mang + góc quay các khớp $\Rightarrow$ Gimbal quay bù **ngược** chuyển động khung mang để đường ngắm đứng yên trong không gian

📹 IMU1 · trên camera

Đo θ , ω của đường ngắm $\rightarrow$ tín hiệu **phản hồi**

🧭 IMU2 · trên khung mang

Đo ω_b , α_b của khung $\rightarrow$ bù trước

⚠️ TÌNH HUỐNG KHÓ

- Khung quay nhanh (giá thử đến $\approx 240^\circ/\text{s}$), đảo chiều, dừng đột ngột
- Trễ $\approx 12\text{ ms}$ trên đường tín hiệu; bus RS485 dùng chung
- Yêu cầu: sai lệch nhỏ trên **cả Yaw và Pitch**

Khung mang $\rightarrow$ Trục Yaw $\cdot q_y \rightarrow$ Trục Pitch $\cdot q_p \rightarrow$ Camera

Chuỗi động học nối tiếp: động cơ Pitch nằm trên khung Yaw

Nguyên nhân sai lệch: phản hồi đến muộn, trễ chặn việc tăng hệ số

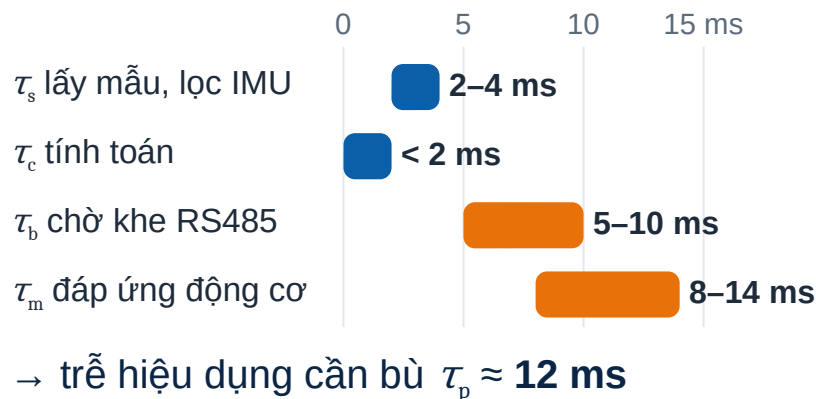
⚠ CHỈ CÓ PHẢN HỒI (1.28)

$$e_{\theta,ss} = -\omega_b / K_p^\theta$$

Khung quay 8 °/s, $K_p^\theta = 9,5 \text{ s}^{-1} \rightarrow$ sai lệch $\approx 0,84^\circ$

Giảm 10 lần $\Rightarrow$ phải tăng K_p^θ 10 lần

🕒 CÁC NGUỒN TRỄ (BẢNG 1.4)



📉 TRỄ LÀM MẤT PHA (1.31)

$$\Delta\varphi = -360^\circ f \tau_p$$

-43°

tại 10 Hz

-86°

tại 20 Hz

$\rightarrow$ không thể tăng hệ số tùy ý

5 NHÓM NGUYÊN NHÂN $\rightarrow$ ẢNH HƯỞNG $\rightarrow$ HƯỚNG GIẢI PHÁP

📡 Nhiễu đo IMU

Rung lệnh; nhiễu bị khuếch đại khi tăng hệ số

Lọc IMU · ① vòng trong nhanh

🕒 Trễ và biên ổn định

Lệnh bù đến muộn, không tăng được hệ số

② bù IMU2 · ③ ngoại suy

📡 Truyền thông không tắt định

Trễ ngẫu nhiên, cập nhật các trục không đều

⑥ lịch RS485 luân phiên

📡 Chuyển động nhanh, đảo chiều

Bảo hòa, rung; camera vượt ngược khi dừng

⑤ đảo chiều, dừng, tạo dạng

📡 Giới hạn lệnh cố định

Thấp: bảo hòa · cao: lệnh lớn khi tĩnh

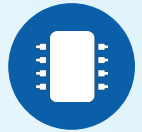
④ giới hạn theo trạng thái

Phần cứng: 2 IMU trên 2 bus SPI, 2 động cơ chung bus RS485



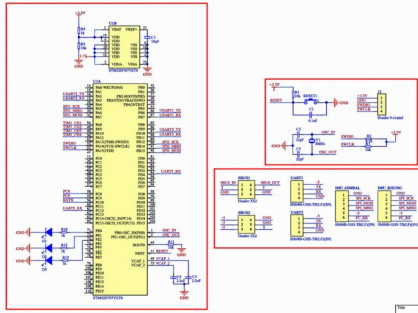
Nguyên tắc: tách hai đường cảm biến (SPI1 / SPI2) · tách kênh điều khiển và kênh giám sát · chiều truyền bus RS485 do driver điều khiển

Thiết kế mạch điều khiển 5 khối và khung cơ khí hai trục

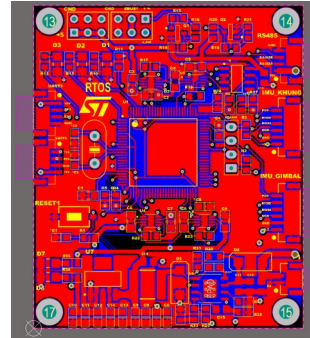


Mạch điều khiển

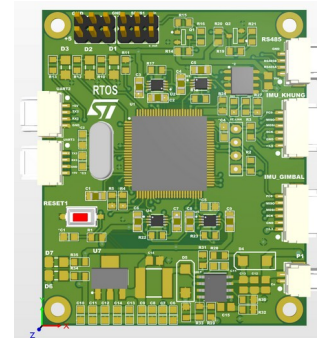
Altium · 2 lớp



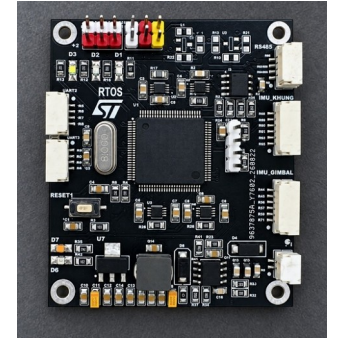
Sơ đồ nguyên lý



Mạch in 2 lớp



Mô hình 3D



Mạch đã chế tạo

STM32F407VET6

2 cổng SPI cảm biến

RS485 · MAX485

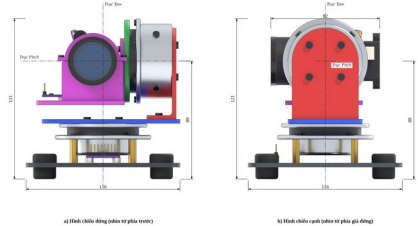
Chuyển mức 4×TXS0102

Nguồn 12 → 5 → 3,3 V

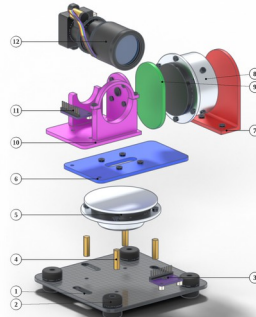


Khung cơ khí

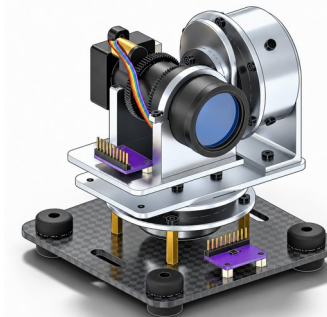
12 chi tiết



Bản vẽ hai hình chiếu



Kết cấu tách rời

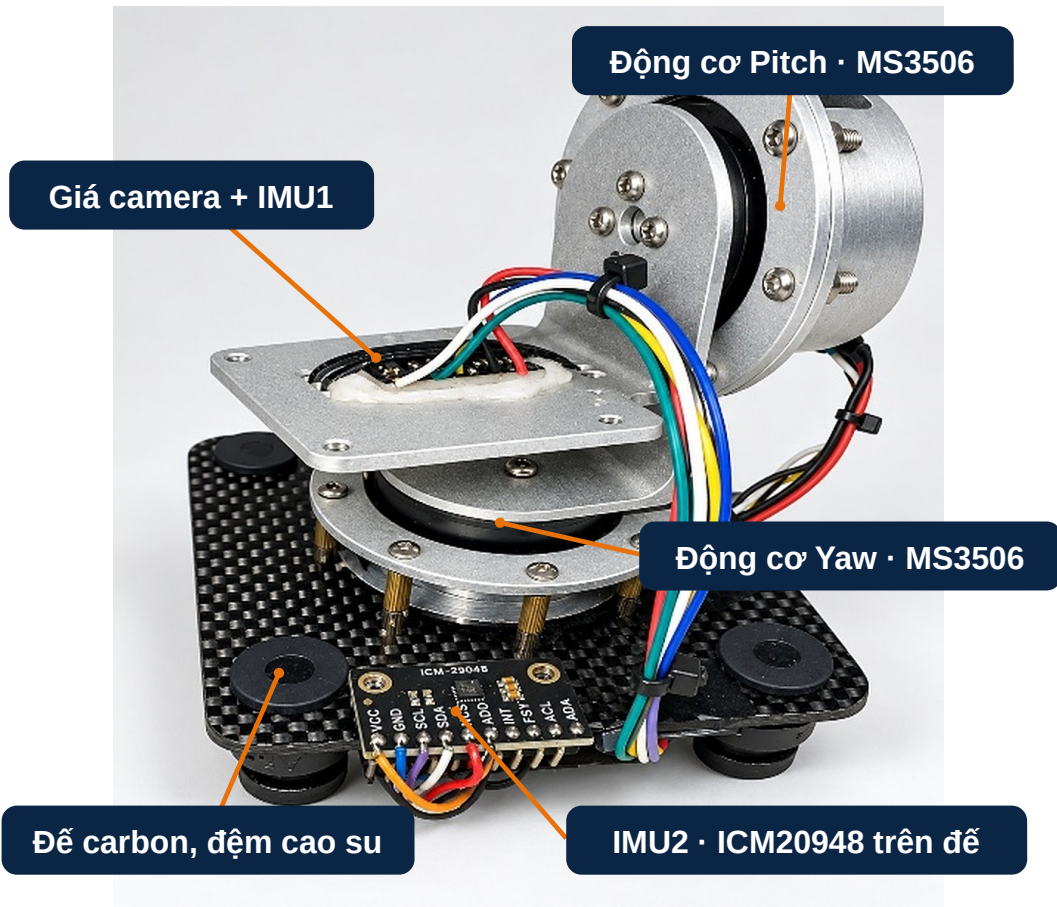


Mô hình lắp ráp

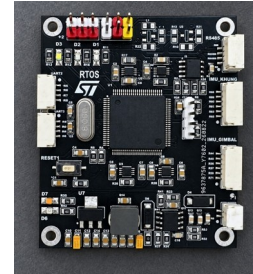
Kết cấu chính

- Đế carbon, 4 đệm cao su; IMU2 trên đế
- Trục Yaw: MS3506 + tấm quay
- Trục Pitch: MS3506 + mặt bích, giá chữ L mang camera, IMU1

Sản phẩm: Gimbal, mạch điều khiển, 2 × MS3506, 2 × ICM20948



Cơ cấu Gimbal hai trục hoàn chỉnh (Hình 3.1)



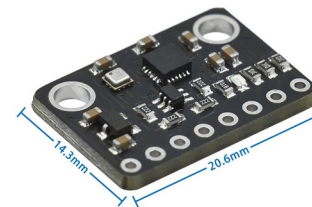
Mạch điều khiển

- STM32F407VET6 · 2 cổng SPI · RS485 · nguồn 12 V
- Thiết kế trên Altium, mạch in 2 lớp



2 × động cơ MS3506

- BLDC tích hợp driver, giao tiếp RS485
- ID 1: trục Yaw · ID 2: trục Pitch



2 × cảm biến ICM20948

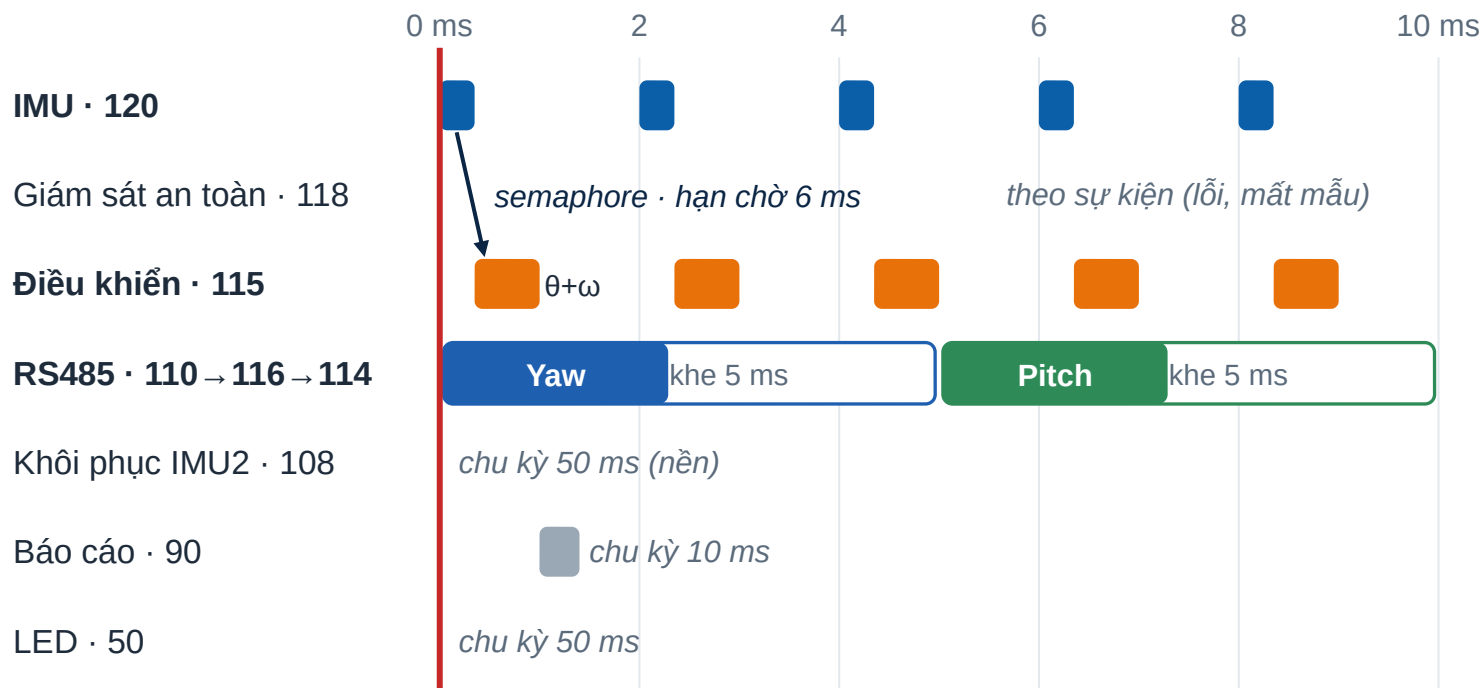
- IMU 9 trục, đọc qua SPI, tần số 500 Hz
- IMU1: giá camera · IMU2: đế khung mang

Apache NuttX: 7 luồng ưu tiên chiếm quyền giữ nhịp 2 ms

TỔ CHỨC 5 TẦNG

Ứng dụng	7 pthread của gimbal + luồng console
Đồng bộ	semaphore imu_ready, safety · mutex mẫu IMU, hộp thư lệnh, bus RS485
Nhân NuttX	FLAT build · SCHED_FIFO 1–255 · mutex thừa kế ưu tiên
Driver /dev	/dev/spi1, spi2, ttyS1, gpio0–2, console
Phần cứng	STM32F407: SPI1, SPI2, UART5, GPIO, USART

GIẢN ĐỒ THỜI GIAN 0 – 10 ms · LẬP LỊCH ƯU TIÊN CHIẾM QUYỀN



✓ Chờ semaphore có hạn 6 ms → quá hạn thì kiểm tra tuổi mẫu

✓ Chỉ dùng mẫu mới nhất → trễ không tích lũy

✓ RS485 nâng ưu tiên lên 116 khi phát khung

Hai IMU: IMU1 cho phản hồi, IMU2 đo khung mang để bù trước

CHUỖI XỬ LÝ TRONG MỖI CHU KỲ 2 ms



IMU1 · trên giá camera

- Mahony + Kalman → góc θ , tốc độ góc ω của đường ngắm
- Hằng số thời gian tư thế từ gia tốc kể 0,45 s
- Tín hiệu phản hồi cho cả hai vòng

Mất IMU1 → vòng kín mất phản hồi → dừng an toàn



IMU2 · trên đế (khung mang)

- Tốc độ góc khung ω_b lọc 60 Hz (Yaw), 55 Hz (Pitch)
- Gia tốc góc α_b từ vi phân, lọc 18 Hz
- Chiếu lên trục Pitch theo góc Yaw (2.9):

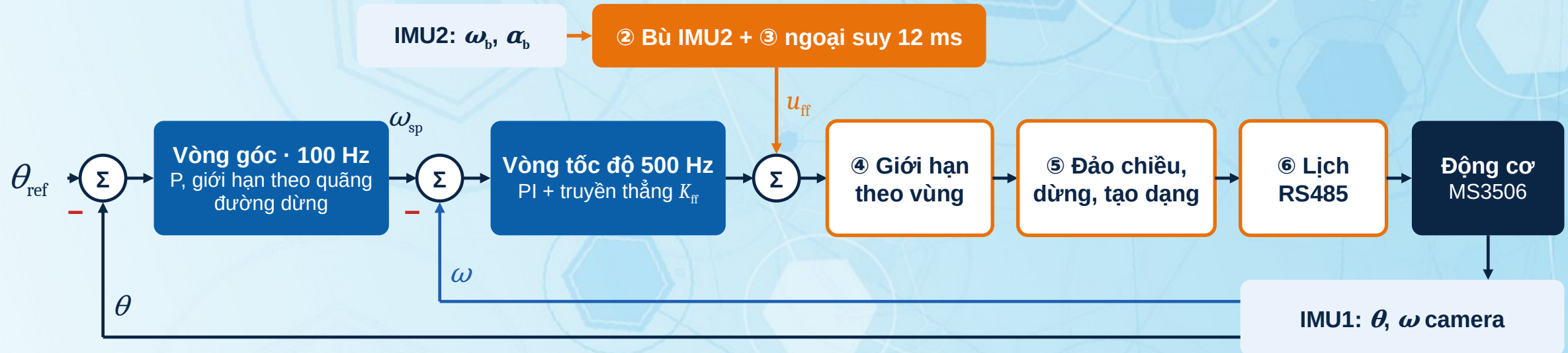
$$\omega_{b,p} = -\omega_{b,x} \sin q_y + \omega_{b,y} \cos q_y$$

Mất IMU2 → chỉ mất khâu bù, vòng kín vẫn làm việc

Điểm kỳ dị $q_p = \pm 90^\circ$: chặn $|\cos q_p| \geq \cos 80^\circ$

IMU2 chỉ dừng sau: chờ yên → hiệu chuẩn → kiểm chứng

Bộ điều khiển nối tầng góc – tốc độ góc và vị trí các khâu bù



</> LUẬT ĐIỀU KHIỂN RỜI RẠC (2.11), (2.12)

$$\omega_{sp,k} = \text{sat}(K_p^\theta e_{\theta,k}, \min(\omega_{\max}, \sqrt{2a_{br}|e_{\theta,k}|}))$$

$$u_k = K_{ff}\omega_{sp,k} + K_p^\omega \varepsilon_k + I_{\omega,k} + u_{ff,k} - u_{d,k}$$

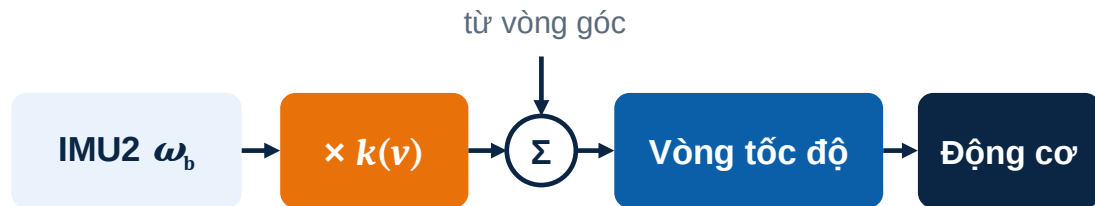
Vòng ngoài thuần P ($K_i^\theta = 0$): tránh hai tích phân lồng nhau · tích phân có điều kiện chống bão hòa · lệnh bù cộng **trước** khâu giới hạn

Hệ số	• Yaw	■ Pitch
$K_p^\theta \text{ (s}^{-1}\text{)}$	9,5	38,0
K_p^ω	0,28	0,15
$K_i^\omega \text{ (s}^{-1}\text{)}$	1,0	0,5
$\omega_{\max} \text{ (}^\circ\text{/s)}$	110	100

② Bù trước bằng IMU2 và ③ ngoại suy bù trễ 12 ms

② BÙ TRUYỀN THẲNG TỪ IMU2

⚠ Phản hồi chỉ tác động khi sai lệch đã xuất hiện



$$u_{ff} = k(v) \cdot (\omega_b + \tau_p \alpha_b)$$

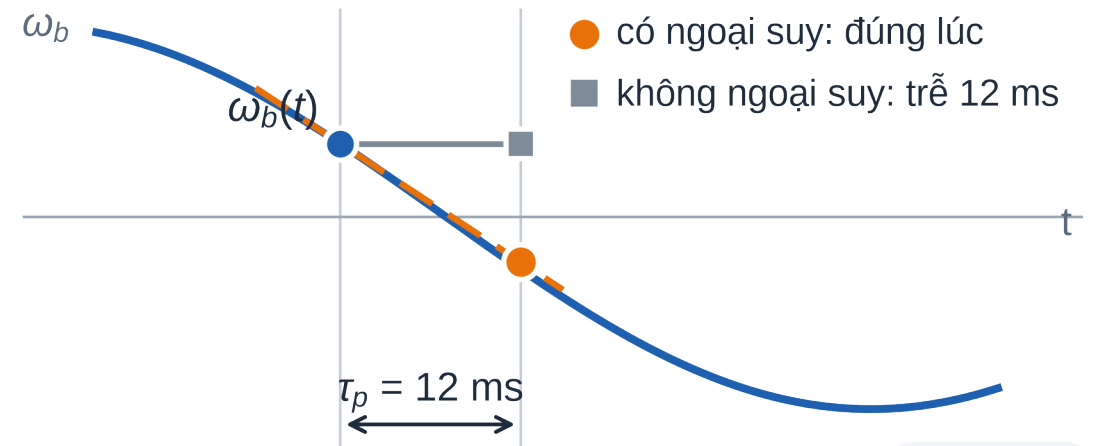
$$e_{\theta,ss}^{ff} = -(1 - k) \cdot \omega_b / K_p^\theta \quad (1.30)$$

$k = 0,9 \Rightarrow$ sai lệch xác lập giảm **10 lần**, không tăng hệ số vòng kín

- $k(v)$ tăng theo vùng tốc độ: 0,85 $\rightarrow$ 0,98 (Yaw)
- Cổng tin cậy: IMU2 ≤ 12 ms, giá trị hữu hạn; bù quá mức $\rightarrow$ chỉ giảm k
- Không đổi hàm truyền hở $\rightarrow$ không lấn dẫm trữ ổn định

③ NGOẠI SUY BÙ TRỄ

⚠ Trễ ≈ 12 ms: lệnh bù đến muộn, đảo chiều thì ngược dấu



minh họa

$$\hat{\omega}_b = \omega_b + \text{sat}(\tau_p \alpha_b, \Delta \omega_{\max}) \quad (2.14)$$

$\tau_p = 12$ ms $\cdot \Delta \omega_{\max} = 90$ °/s $\cdot \alpha_b$ lọc 18 Hz, vùng chết 70 °/s² $\cdot$ IMU2
quá 12 ms $\rightarrow$ giảm bù về 0 trong 30 ms

④ Giới hạn lệnh động: nới khi khung quay nhanh, chặt khi tĩnh

⚠ VẤN ĐỀ

Giới hạn cố định thấp → bão hòa (2,6 % mẫu Yaw chậm 135 °/s); cao → lệnh lớn ngay cả khi tĩnh

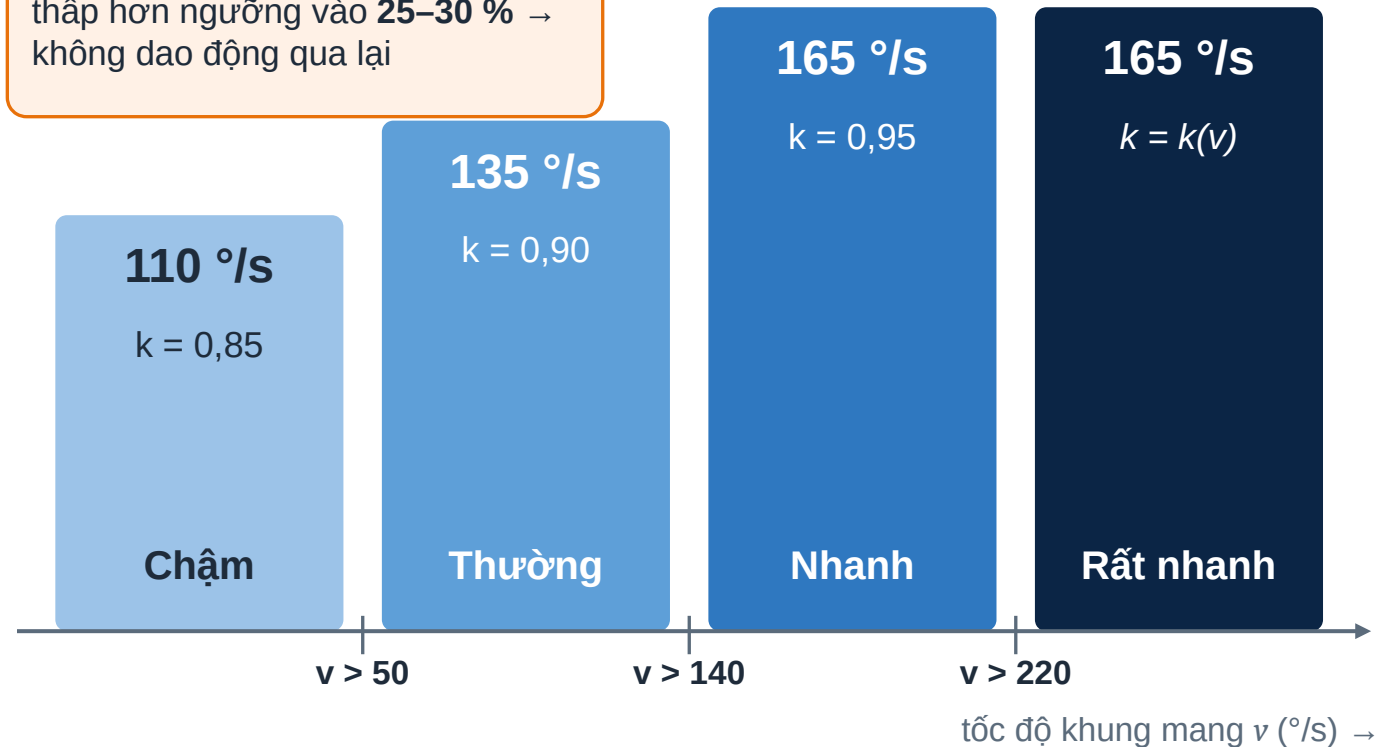
💡 GIẢI PHÁP

4 vùng theo tốc độ khung v ; chuyển vùng có trễ; nội suy giới hạn theo λ (2.17)–(2.19) → lệnh không nhảy bậc

Vùng	Ngưỡng vào Yaw / Pitch	k Yaw / Pitch	Giới hạn (°/s)
Chậm	–	0,85 / 0,80	110
Thường	50 / 30	0,90 / 0,86	135
Nhanh	140 / 90	0,95 / 0,92	165
Rất nhanh	220 / 170	$k(v)$	165

BỐN VÙNG TRẠNG THÁI ĐỘNG · TRỤC YAW

Chuyển vùng có trễ: ngưỡng ra thấp hơn ngưỡng vào 25–30 % → không dao động qua lại



⑤ Xử lý đảo chiều, dừng đột ngột và tạo dạng lệnh



ĐẢO CHIỀU

Đổi dấu đột ngột → bước nhảy, rung; đổi chậm → camera bị khung kéo theo

Dự báo thời điểm qua 0:
 $t_0 = -\omega_b / \alpha_b$

$t_0 \leq 20$ ms: mở cửa sổ,
giảm biên độ phía cũ

Dấu mới đủ 2 chu kỳ
→ chuyển phía

Dự báo để **phanh sớm**, đo được mới
đổi dấu



DỪNG ĐỘT NGỘT

Bù và tích phân tồn dư kéo camera vượt ngược, phục hồi chậm

Chuyển động

Phanh · 100 ms

Ổn định · 120 ms

Đã dừng: bù giảm về 0

Xác nhận dừng: 3 điều kiện trong 220 ms
· giữ $T_h = 150$ ms, giảm $T_r = 50$ ms



TẠO DẠNG LỆNH

Lệnh nhảy bậc khi đảo chiều → dòng đỉnh lớn, rung cơ khí



Giới hạn tốc độ biến thiên $a_{\max} = 18\,000$ %/s², nới 30 000 %/s² khi đảo chiều + giới hạn độ giật (2.20)–(2.22)

⑥ Lịch RS485 tất định và cơ chế giám sát – bảo vệ – khôi phục

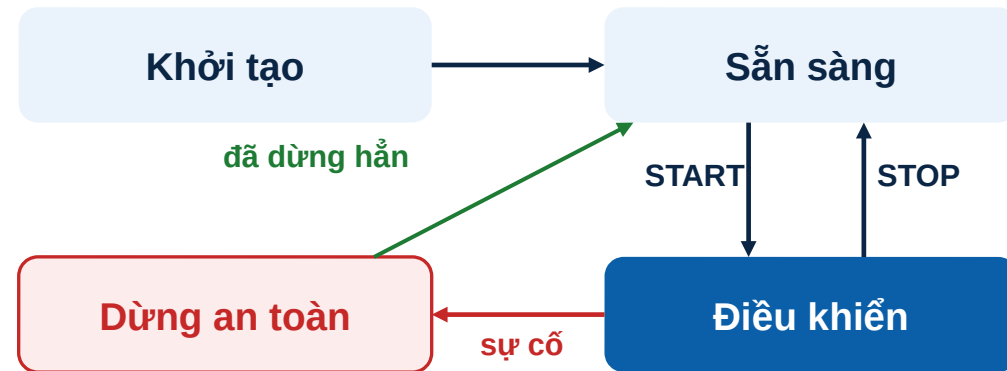
⑥ LỊCH RS485 LUÂN PHIÊN

⚠ 2 động cơ chung bus bán song công; ưu tiên động → trễ τ_b ngẫu nhiên, phá giả thiết trễ hằng của ngoại suy



- Khe cố định 5 ms: khe chặn Yaw, khe lẻ Pitch (2.28)
- Phát khung ở ưu tiên 116 → chờ phản hồi ≤ 3 ms
- **Không thử lại trong khe** (không lấn khe trục kia); 5 lỗi liên tiếp → báo sự cố

GIÁM SÁT · BẢO VỆ · KHÔI PHỤC



- Luồng giám sát an toàn (ưu tiên 118): dừng động cơ, ghi mã sự cố
- Mất IMU1 hoặc tuổi mẫu > 6 ms → tắt điều khiển
- Mất IMU2 → tắt bù; luồng khôi phục (108): chờ yên → hiệu chuẩn → kiểm chứng
- RS485: 5 lỗi liên tiếp → báo sự cố

Phần mềm giám sát và điều khiển trên máy tính



- Kết nối · START/STOP**
Cổng nối tiếp, tốc độ baud; bắt đầu / dừng điều khiển
- Điều khiển góc, tốc độ**
Đặt góc / tốc độ từng trục; chỉnh nhanh $\pm 1^\circ$, $\pm 10^\circ$, về 0°
- Theo dõi Yaw/Pitch, IMU**
Sai số từng trục, mô hình 3D, chỉ báo tư thế từ IMU
- Động cơ · RS485**
Dòng, tốc độ, nhiệt độ; tỉ lệ RS485; nhịp 500 / 100 Hz
- Đồ thị · nhật ký lỗi**
Đồ thị góc thời gian thực, chỉ tiêu; log sự kiện, lỗi

Python · PySide6 · ghi dữ liệu chu kỳ 10 ms

Mô phỏng thu hẹp miền tham số, hệ thật quyết định lựa chọn

LỘ TRÌNH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG · 7 BƯỚC HIỆU CHỈNH

Cấu hình ban đầu

Hiệu chỉnh cascade

Bù IMU2

Ngoại suy bù trễ

Giới hạn lệnh động

Xử lý đảo chiều và dừng

Tạo dạng lệnh

Hoàn thiện lịch RS485

Cấu hình hoàn thiện

QUY TRÌNH MỖI BƯỚC

-  **Vấn đề hiện tại**
-  Mô phỏng khảo sát
-  Các phương án, tham số
-  Lựa chọn tham số
-  Áp dụng lên hệ thật
-  So sánh trước / sau
-  **Mức cải thiện · Yaw và Pitch**

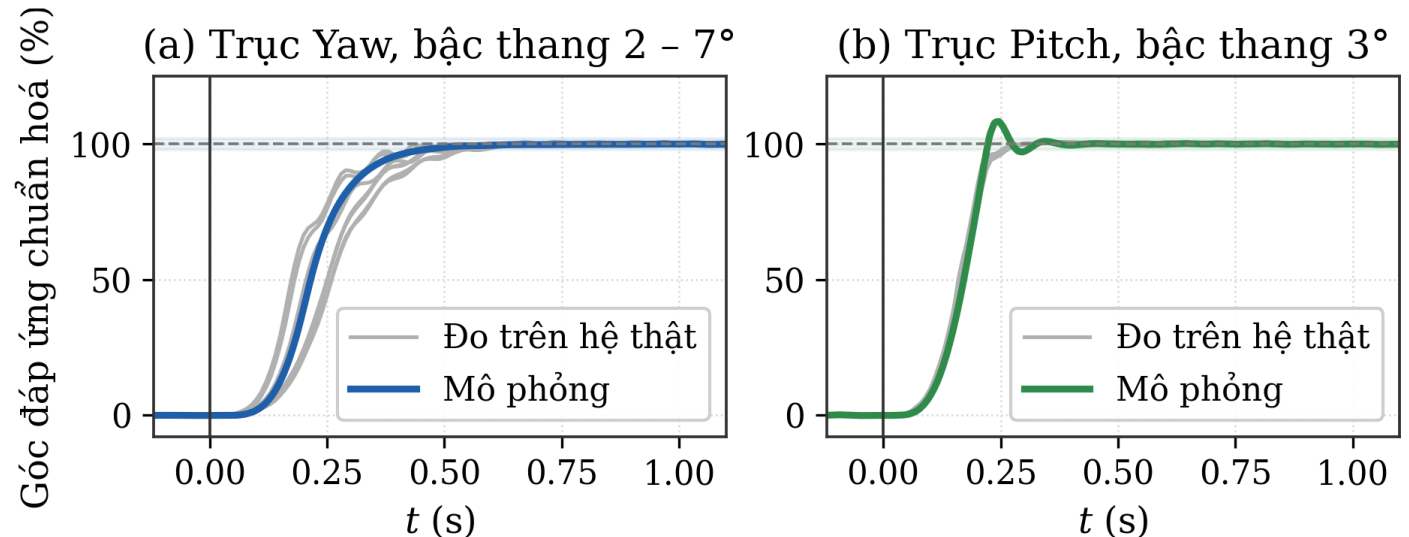
Cấu hình sau mỗi bước = đối chứng của bước tiếp theo

MÔ HÌNH MÔ PHỎNG (3.1)

$$G_m(s) = \exp(-\tau_d s) / (T_m s + 1)$$

Sai lệch dạng sóng: Yaw 2,4 % · Pitch 2,2 %

$\tau_d = 12$ ms, bước tính 2 ms · $T_m = 13$ ms (Yaw), 4 ms (Pitch)



B1 · Hiệu chỉnh cascade: $K_p^\theta = 9,5 \text{ s}^{-1}$ bám nhanh, còn dự trữ lệnh

⚠ VẤN ĐỀ

Cần bộ hệ số vừa bám nhanh, vọt lố nhỏ, vừa còn dự trữ lệnh cho các khâu bù

🔧 MÔ PHỎNG · BẬC THANG TRỤC YAW

$K_p^\theta \text{ (s}^{-1}\text{)}$	$t_r \text{ (ms)}$	$t_s \text{ (ms)}$	Lệnh / giới hạn
6	299,6	566	35 %
9,5	162,7	318	56 %
13	97,1	196	76 %

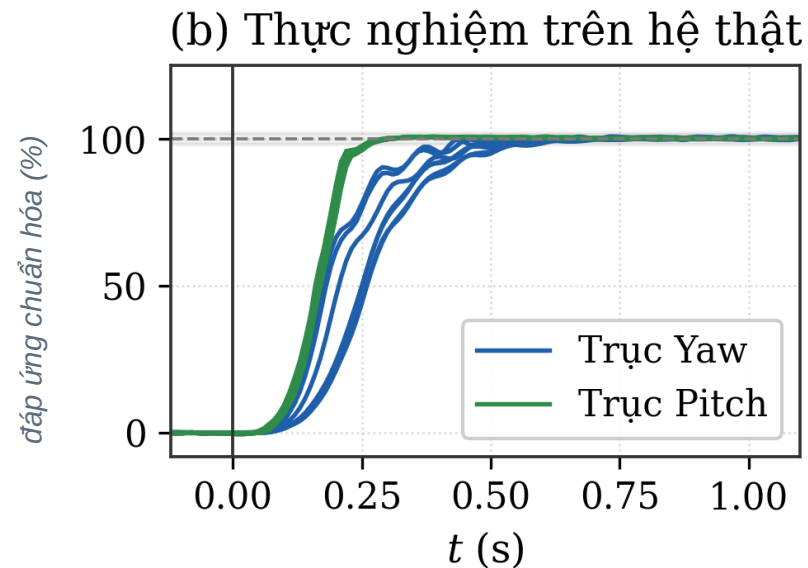
$K_i^\omega = 1,0 \rightarrow J_e$ giảm **85,7 %**

✓ LỰA CHỌN

Yaw: $K_p^\theta 9,5 \cdot K_p^\omega 0,28 \cdot K_i^\omega 1,0$

Pitch: $38,0 \cdot 0,15 \cdot 0,5$ (quán tính nhỏ hơn)

⚙ HỆ THẬT · BẬC THANG (HÌNH 3.7)



Hệ thật	• Yaw	■ Pitch
t_r	224,5 ms	108,6 ms
t_s	520 ms	265 ms
Độ vọt lố	0,398 %	0,716 %
σ giữ tĩnh	0,0205°	0,0068°

-45,7 %

t_r so với $K_p^\theta = 6$ (mô phỏng)

-85,7 %

J_e nhờ $K_i^\omega = 1,0$ (mô phỏng)

• **0,40 %**

■ **0,72 %**

độ vọt lố < 1 % (hệ thật)

• **20,24°**

■ **13,24°**

$e_{\max}$ đối chứng cho các bước sau

B2 · Bù IMU2: $e_{\max}$ giảm khoảng 10 % trên cả hai trục

⚠ VẤN ĐỀ

Phản hồi chỉ tác động khi sai lệch đã xuất hiện;
sai lệch tỉ lệ tốc độ khung mang

🔧 MÔ PHỎNG · e_{rms} , KHUNG QUAY 240 °/s

Chỉ phản hồi 20,93 °

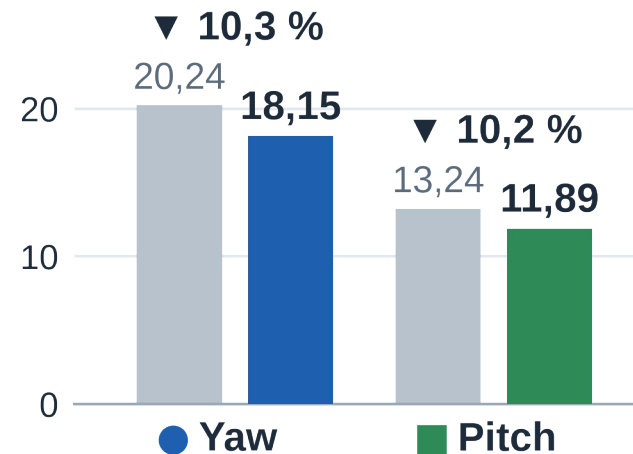
Bù hệ số cố định 2,29 °

Bù theo tốc độ 1,89 °

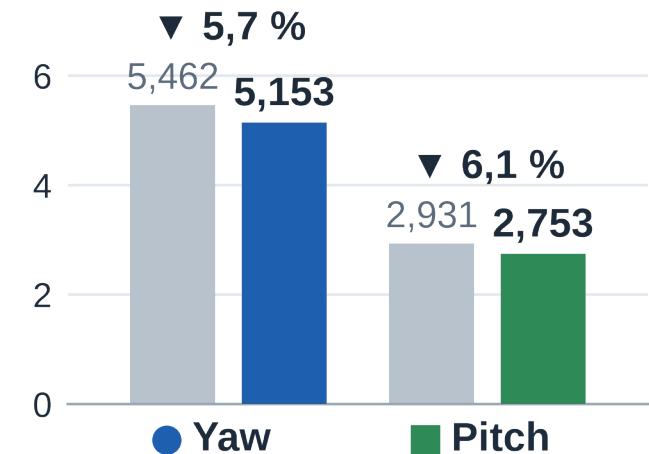
⚙ HỆ THẬT · BÀI THỬ ĐẢO CHIỀU NHANH 10,1 s

Trước Sau

$e_{\max}$ (°)



e_{rms} (°)



✓ LỰA CHỌN

Bù theo tốc độ: $k(v)$ tăng theo vùng (Bảng 2.5), cộng vào đầu ra vòng tốc độ

-10,3 %

$e_{\max}$ · Yaw

-10,2 %

$e_{\max}$ · Pitch

-5,7 %

-6,1 %

e_{rms} Yaw · Pitch

+5,6 %

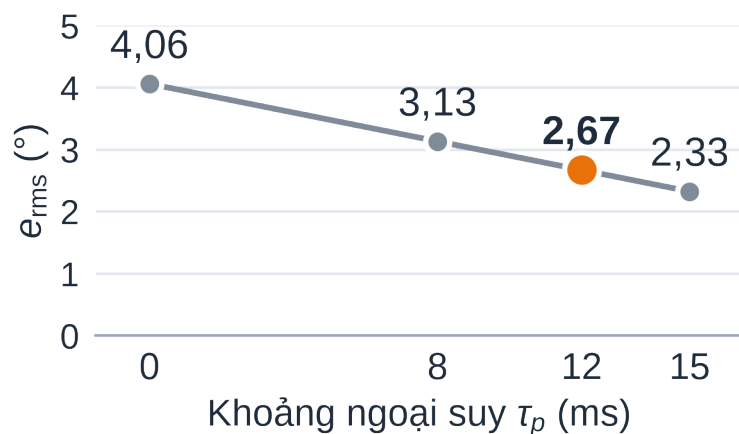
t_s khi khung nhanh
(đánh đổi)

B3 · Ngoại suy bù trễ $\tau_p = 12$ ms: bước cải thiện lớn nhất

⚠ VẤN ĐỀ

Lệnh bù đến động cơ trễ ≈ 12 ms; khi khung đảo chiều, lượng bù còn ngược dấu

🔧 MÔ PHÒNG · $\tau_p = 0 / 8 / 12 / 15$ ms



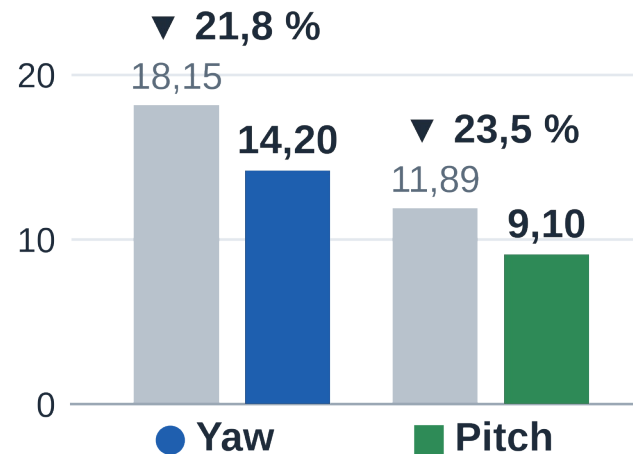
✓ LỰA CHỌN

$\tau_p = 12$ ms ≈ 80 % lợi ích của 15 ms, ít nhạy nhiễu α_b ; chặn 90 %

⚙ HỆ THẬT · BÀI THỬ ĐẢO CHIỀU NHANH 10,1 s

Trước Sau

e_{max} (°)



e_{rms} (°)



-21,8 %

e_{max} · Yaw

-23,5 %

e_{max} · Pitch

-17,2 %

-17,5 %

e_{rms} Yaw · Pitch

4,3 → 2,6 %

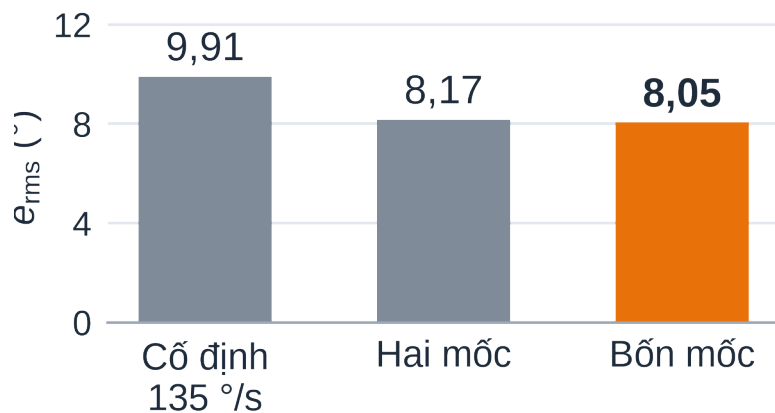
tỉ lệ bão hòa ρ_{sat} Yaw

B4 · Giới hạn lệnh động: tỉ lệ bão hòa Yaw giảm từ 2,6 % xuống 0,8 %

⚠ VẤN ĐỀ

Giới hạn cố định 135 °/s: 2,6 % mẫu Yaw bị bão hòa; nâng cố định → lệnh lớn khi tĩnh

🔧 MÔ PHỎNG · e_{rms} , XUNG 600 °/s



✓ LỰA CHỌN

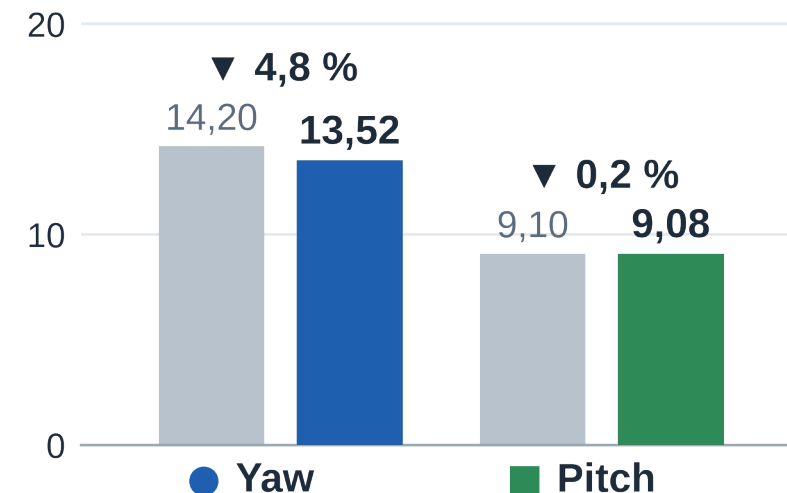
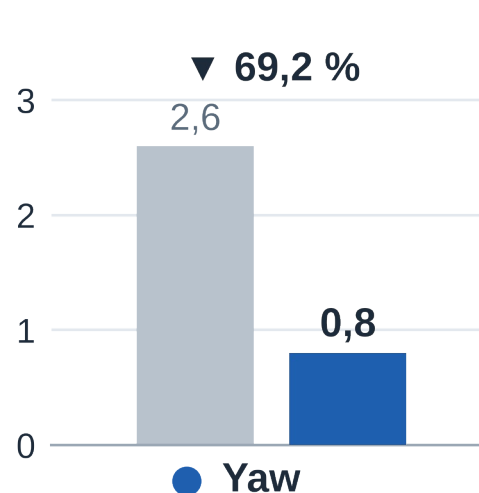
Luật 4 mốc 110 / 135 / 165 °/s; ngưỡng vào Yaw 50 / 140 / 220, Pitch 30 / 90 / 170 °/s

⚙ HỆ THẬT · BÀI THỬ ĐẢO CHIỀU NHANH 10,1 s

Trước Sau

Tỉ lệ bão hòa ρ_{sat} (%)

e_{max} (°)



−69 %

ρ_{sat} Yaw: 2,6 → 0,8 %

−4,8 %

e_{max} · Yaw

−0,2 %

e_{max} · Pitch

≈ 240 °/s

giá thử thấp hơn 600 °/s của mô phỏng

B5 · Xử lý đảo chiều và dừng: thời gian phục hồi giảm hơn 50 %

⚠ VẤN ĐỀ

Khung dừng đột ngột: bù và tích phân tồn dư kéo camera vượt ngược, phục hồi chậm

🔧 PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT (MÔ PHÒNG)

Ngắt bù tức thời
bước nhảy lệnh, giặt

Giảm bù dần ★
giữ rồi giảm tuyến tính

giữ $T_h = 150$ ms

giảm $T_r = 50$ ms

$\rho_1 = 0,30$

xác nhận dừng 220 ms

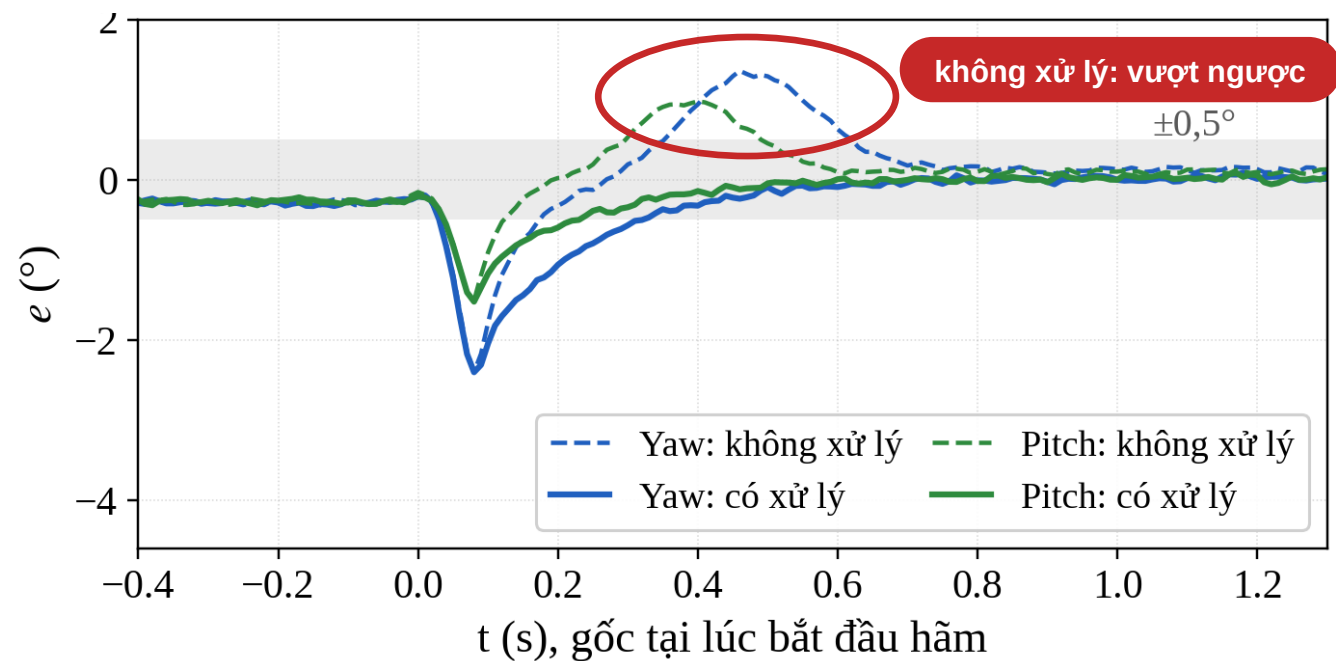
cửa sổ $t_0 \leq 20$ ms

xác nhận dấu 2 chu kỳ

✓ LỰA CHỌN

Giảm bù dần (giữ 150 ms, giảm 50 ms); xác nhận dừng 220 ms; đảo chiều xác nhận 2 chu kỳ

⚙ HỆ THẬT · DỪNG ĐỘT NGỘT, 12 LẦN THỬ (HÌNH 3.17)



● -52,4 %
■ -58,7 %

thời gian phục hồi sau
dừng

12/12

xác nhận dừng (trước:
7/12, 8/12)

● -4,1 %
■ -2,8 %

$e_{\max}$ khi đảo chiều

$\approx 2,40^{\circ}$

sai lệch đỉnh không
đổi (xảy ra lúc hãm)

B6 · Tạo dạng lệnh: bước lệnh giảm 45 %, dòng I_q giảm 22,3 %

⚠ VẤN ĐỀ

Khi đảo chiều, lệnh nhảy 109 °/s trong một chu kỳ 2 ms → dòng đỉnh, rung cơ khí

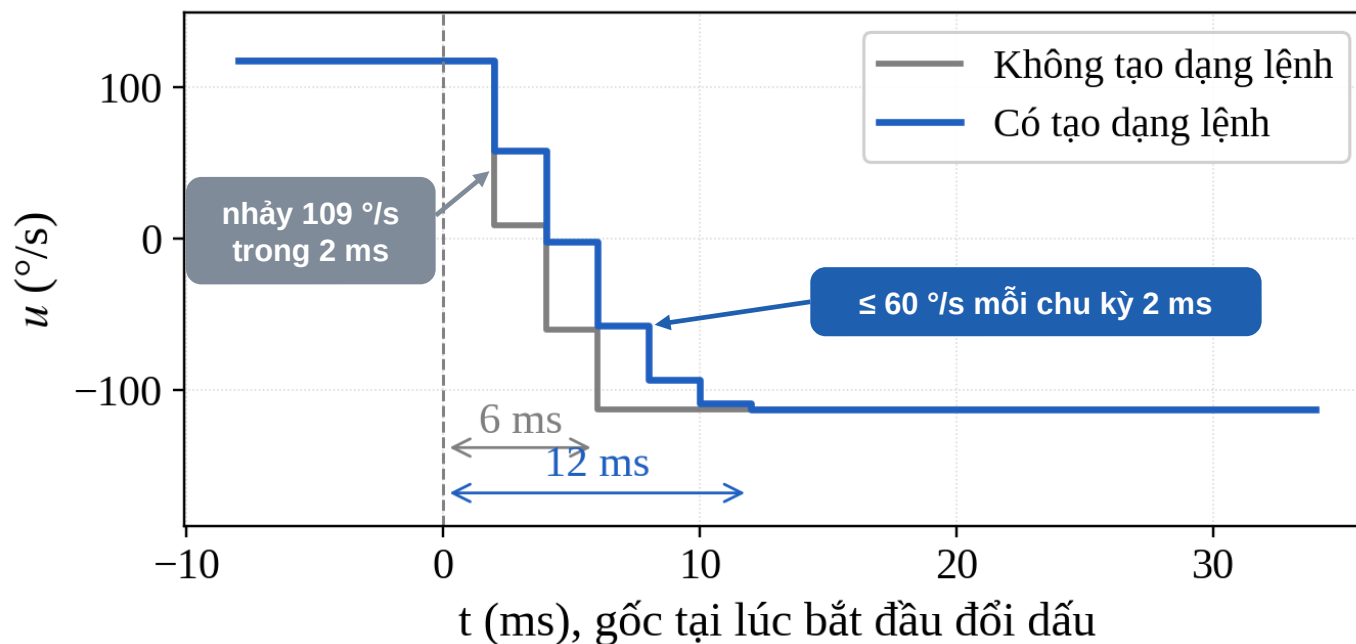
🔧 MÔ PHỎNG · BẢNG 3.13

$a_{\max}$ (°/s ²)	Bước lệnh (°/s)	$e_{\max}$ (°)	Rung 10–30 Hz
Không giới hạn	600	19,87	100 %
18 000	36	21,40	21 %
30 000	60	20,30	38 %
18 000 / 30 000	60	20,33	23 %

✓ LỰA CHỌN

18 000 °/s², nói 30 000 °/s² khi đảo chiều + giới hạn độ giật: rung còn 23 %, $e_{\max}$ +2,3 %

⚙ HỆ THẬT · LỆNH TRỰC YAW KHI ĐẢO CHIỀU (HÌNH 3.18)



−45,0 %

bước lệnh lớn nhất
109,0 → 59,9 °/s

−22,3 %

dòng I_q hiệu dụng

6 → 12 ms

thời gian đổi dấu lệnh

• **+1,4 %**

■ **+1,1 %**

e_{rms} (đánh đổi có chủ đích)

B7 · Lịch RS485 luân phiên: Pitch cập nhật đều, độ tản mát giảm 85 %

⚠ VẤN ĐỀ

Ưu tiên Yaw trên bus chung: Pitch cập nhật không đều → trễ thay đổi, ngoại suy sai

🔧 MÔ PHÒNG · 20 000 KHE

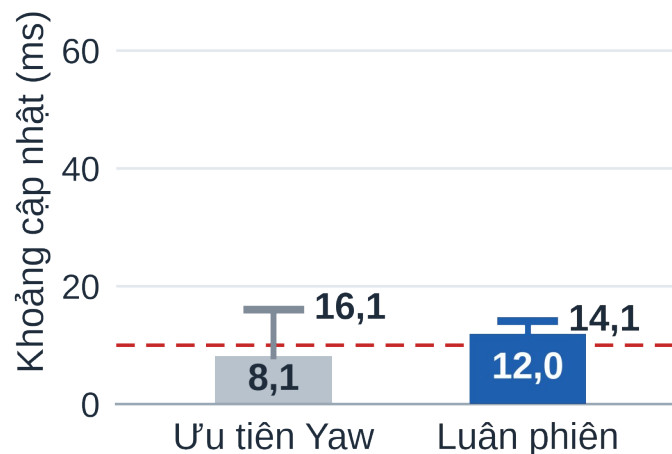
Cập nhật (ms)	Ưu tiên Yaw	Luân phiên
Pitch p99 / lớn nhất	30,2 / 70,0	11,8 / 22,2
Yaw p99 / lớn nhất	7,1 / 15,1	11,7 / 30,1
Không khởi động được	7,2 %	0,8 %

✓ LỰA CHỌN

Luân phiên, khe 5 ms: Yaw khe chẵn, Pitch khe lẻ; không thử lại trong khe

⚙ HỆ THẬT · TẢI ĐẦY ĐỦ (BẢNG 3.19)

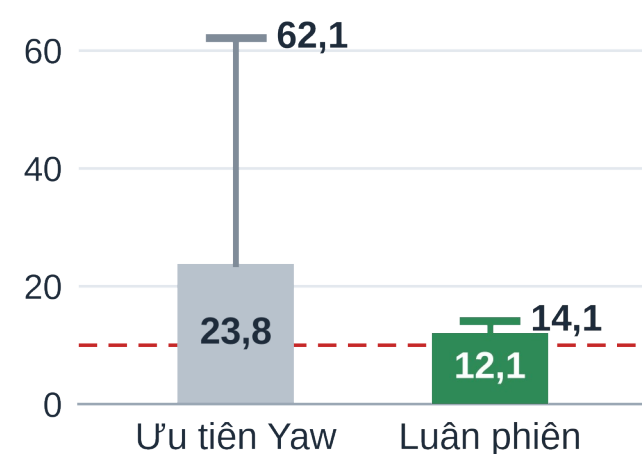
● Trục Yaw



■ Trục Pitch

cột: p99 · râu: lớn nhất

— 10 ms danh định



-85 %

tản mát cập nhật Pitch
13,3 → 2,0 ms

62,1 → 14,1

cập nhật lớn nhất
Pitch (ms)

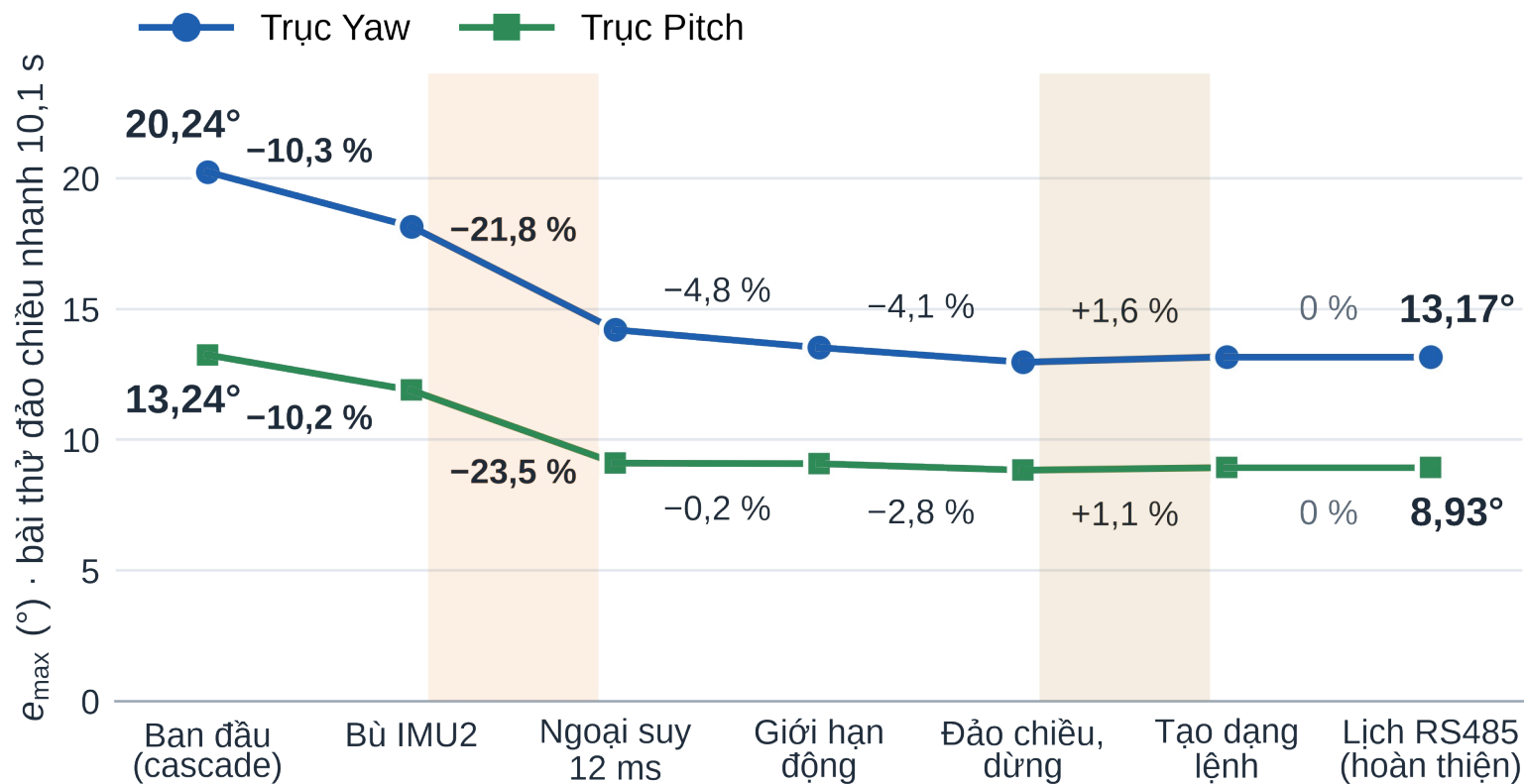
-18,5 %

$e_{\max}$ Pitch so với ưu
tiên Yaw

6,00 ms

giao dịch lớn nhất >
khe 5 ms (chưa đạt)

Hoàn thiện dần qua 7 bước: $e_{\max}$ giảm 34,9 % (Yaw) và 32,6 % (Pitch)



● -34,9 % ■ -32,6 %

$e_{\max}$ sau 7 bước

● -23,3 % ■ -22,8 %

e_{rms} sau 7 bước

6,1 → 0,7 %

tỉ lệ bão hòa ρ_{sat} Yaw (-88,5 %)

-23,7 %

phục hồi sau đảo chiều 0,392 → 0,299 s

● -52,4 % ■ -58,7 %

phục hồi sau dừng

Đánh giá kết quả theo hệ chỉ tiêu kỹ thuật



ĐẠT

- σ giữ tĩnh **$0,0205^\circ$ / $0,0068^\circ < 0,03^\circ$**
- Độ vọt lố **$0,40\%$ / $0,72\%$ $< 1\%$**
- Vòng tốc độ góc giữ đúng **2 ms**
- Xác nhận dừng **$12/12$** ; 0 giao dịch lỗi



CẢI THIỆN

- e_{rms} **$-23,3\%$ / $-22,8\%$**
- e_{max} **$-34,9\%$ / $-32,6\%$**
- Phục hồi sau dừng **$-52,4\%$ / $-58,7\%$**
- Tản mát cập nhật Pitch **-85%**
- Bước lệnh **-45%** , dòng I_q **$-22,3\%$**



ĐÁNH ĐỔI

- t_s **$+5,6\%$** khi khung nhanh (bù IMU2)
- e_{rms} Yaw **$+1,4\%$** (tạo dạng lệnh)
- Không chọn ưu tiên Yaw dù e_{rms} Yaw thấp hơn $8,7\%$



CHƯA ĐẠT

- Giao dịch lớn nhất **$6,00\text{ ms}$** $>$ khe 5 ms
- Cập nhật lớn nhất **$14,1\text{ ms}$** $>$ 10 ms
- p99 giao dịch **$+88,9\%$** khi tải tăng

Phạm vi kiểm chứng: tốc độ camera hiệu dụng $\approx 50^\circ/\text{s}$, đỉnh $\approx 240^\circ/\text{s}$ · hãm $2\text{--}300^\circ/\text{s}^2$ · bậc $2\text{--}7^\circ$ (Yaw), 3° (Pitch)

Các nội dung đã thực hiện tạo nên hệ Gimbal hoàn thiện



Đã thiết kế · đã chế tạo · đã lập trình · đã mô phỏng · đã kiểm chứng trên hệ thật

Kết luận, hạn chế và hướng phát triển



KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Thiết kế, chế tạo Gimbal 2 trục Yaw–Pitch, mạch STM32F407 và phần mềm giám sát
- Phần mềm Apache NuttX 7 luồng; xử lý 2 IMU; 6 khâu điều khiển
- Mô hình mô phỏng sai lệch dạng sóng 2,4 % / 2,2 %
- 7 bước hiệu chỉnh: $e_{\max}$ -34,9 % / -32,6 %; e_{rms} -23,3 % / -22,8 %; phục hồi sau dừng -52,4 % / -58,7 %



HẠN CHẾ

- RS485 chưa tắt định hoàn toàn: giao dịch 6,00 ms > khe 5 ms; cập nhật lớn nhất 14,1 ms
- Thực nghiệm đến ≈ 240 °/s; dải 600–900 °/s mới xác nhận bằng mô phỏng
- Mô hình chưa có ma sát, khe hở, đàn hồi → lạc quan hơn hệ thật



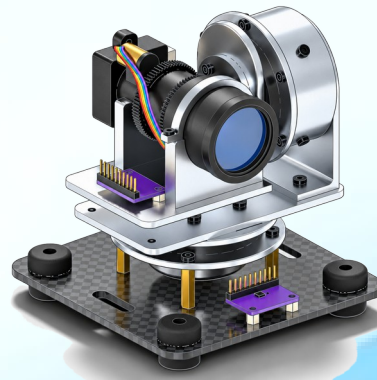
HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Bus riêng mỗi trục hoặc CAN; ngoại suy thích nghi theo tuổi dữ liệu
- Quét tần số, xác nhận mode cộng hưởng, lọc chấn dãi 16,5 Hz
- Giá thử kích thích > 240 °/s, lặp đủ số lần
- Tham chiếu phương vị độc lập cho trục Yaw
- Điều khiển trực tiếp dòng I_q



EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Kính mong nhận được ý kiến đóng góp của Hội đồng



Đề tài: Thiết kế bộ điều khiển Gimbal trên cơ sở hệ điều hành thời gian thực NuttX

GVHD: Trung tá, TS. Nguyễn Ngọc Hưng · Trung tá, ThS. Lê Văn Huy | HV: Huỳnh Thanh Nam – Lớp Tên lửa phòng không 2